2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年四川卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-x-2 \leq 0\}$，集合 B 为整数集，则 $A \cap B=$（ ）

A. $\{-1,0,1,2\}$
B. $\{-2,-1,0,1\}$
C. $\{0,1\}$
D. $\{-1,0\}$

【答案】**A**

【解析】

因

$$x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

且二次项系数为正，所以不等式

$$(x-2)(x+1) \leq 0$$

的解集为 $-1 \leq x \leq 2$，即 $A=[-1,2]$. 又 $B=\mathbb{Z}$，因此

$$A \cap B=\{-1,0,1,2\}$$

故选 A.

2. 在 $x(1+x)^6$ 的展开式中，含 x^3 项的系数为（ ）

A. 30
B. 20
C. 15
D. 10

【答案】**C**

【解析】

二项式展开式的一般项为

$$x(1+x)^6=xsum_{k=0}^6 C_6^k x^k=\sum_{k=0}^6 C_6^k x^{k+1}$$

要得到 x^3 项，必须有 $k+1=3$，即 $k=2$. 因此所求系数为

$$C_6^2=\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1}=15$$

故选 C.

3. 为了得到函数 $y=\sin(2x+1)$ 的图象，只需把函数 $y=\sin 2x$ 的图象上所有的点（ ）

A. 向左平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度
B. 向右平行移动 $\frac{1}{2}$ 个单位长度
C. 向左平行移动 1 个单位长度
D. 向右平行移动 1 个单位长度

【答案】**A**

【解析】
将 $y=\sin 2x$ 的图象向左平移 h 个单位长度后，所得函数为

$$y=\sin(2(x+h))$$

令 $h=\frac{1}{2}$，则

$$\sin\left(2\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)=\sin(2x+1)$$

所以应向左平移 $\frac{1}{2}$ 个单位长度，选 A.

4. 若 $a>b>0$，$c<d<0$，则一定有（ ）

A. $\frac{a}{c}>\frac{b}{d}$　　B. $\frac{a}{c}<\frac{b}{d}$
C. $\frac{a}{d}>\frac{b}{c}$　　D. $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$

【答案】**D**

【解析】
令 $u=-c$，$v=-d$，则 $u>v>0$. 由 $a>b>0$，有

$$au-bv=a(u-v)+v(a-b)>0$$

而

$$\frac{a}{d}-\frac{b}{c}=-\frac{a}{v}+\frac{b}{u}=\frac{bv-au}{uv}<0$$

所以

$$\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$$

选 D.

5. 执行如图所示的程序框图. 如果输入的 x，$y\in\mathbb{R}$，则输出的 S 的最大值（ ）

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2014/sichuan_science/q5_fig1.tex}

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
当程序判断条件成立时，$x\geq 0$，$y\geq 0$，$x+y\leq 1$ 并输出 $S=2x+y$. 在该区域内，

$$2x+y=x+(x+y)\leq x+1\leq 2$$

且 $x=1$，$y=0$ 时取到 2，所以这一分支的最大值为 2. 当判断条件不成立时，程序直接输出 $S=1$，小于 2. 因此输出的 S 的最大值为 2，选 C.

6. 六个人从左至右排成一行，最左端只能排甲或乙，最右端不能排甲，则不同的排法共有（ ）

A. 192 种　　B. 216 种　　C. 240 种　　D. 288 种

【答案】**B**

【解析】

按最左端所排人员分类计数.

若最左端排甲，则甲已经不在最右端，剩余五人可以任意排列，排法数为

$$5 \neq 120$$

若最左端排乙，则剩余五人中除甲外还有四人可以排在最右端，最右端有 4 种选法；确定最右端后，其余四人任意排列，有 4! 种，故排法数为

$$4 \cdot 4 \neq 96$$

两类互不相交，故总排法数为

$$5! + 4 \cdot 4 \neq 120 + 96 = 216$$

选 B.

7. 平面向量 $\boldsymbol{a} = (1, 2)$，$\boldsymbol{b} = (4, 2)$，$\boldsymbol{c} = mbold(a) + \boldsymbol{b}$（$m \in \mathbb{R}$），且 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角等于 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角，则 $m =$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

由

$$\boldsymbol{c} = mbold(a) + \boldsymbol{b} = (m + 4, 2m + 2)$$

向量 $\boldsymbol{c}$ 不可能为零，因为 $m + 4 = 0$ 与 $2m + 2 = 0$ 不可能同时成立. 又 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{5}$，$|\boldsymbol{b}| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. 两夹角相等，所以它们的余弦相等：

$$\frac{\boldsymbol{c}cdotbold(a)}{|\boldsymbol{c}||\boldsymbol{a}|} = \frac{\boldsymbol{c}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{c}||\boldsymbol{b}|}$$

计算两个数量积：

$$\boldsymbol{c}cdotbold(a) = (m + 4) + 2(2m + 2) = 5m + 8$$

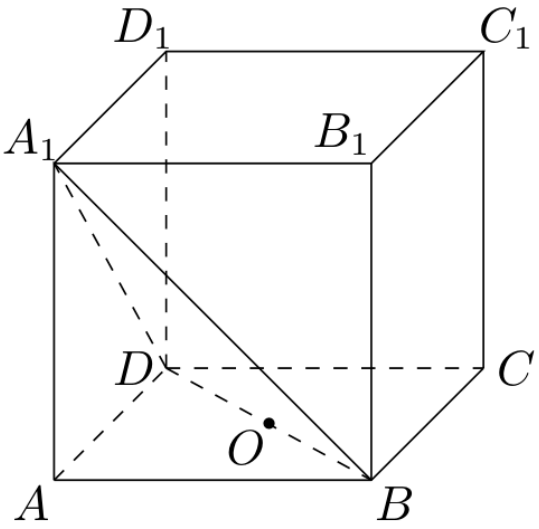
$$\boldsymbol{c}cdotbold(b) = 4(m + 4) + 2(2m + 2) = 8m + 20$$

代入并约去正数 $|\boldsymbol{c}|\sqrt{5}$，得到

$$\frac{5m + 8}{\sqrt{5}} = \frac{8m + 20}{2\sqrt{5}}$$

即 $2(5m + 8) = 8m + 20$，$m = 2$. 选 D.

8. 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，点 O 为线段 BD 的中点. 设点 P 在线段 $\mathbb{C}_1$ 上，直线 OP 与平面 A_1BD 所成的角为 α，则 $\sin\alpha$ 的取值范围是（ ）



A. $\left[\frac{\sqrt{3}}{3},1\right]$
B. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3},1\right]$
C. $\left[\frac{\sqrt{6}}{3},\frac{2\sqrt{2}}{3}\right]$
D. $\left[\frac{2\sqrt{2}}{3},1\right]$

【答案】**B**

【解析】

设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系： $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,1)$. 于是 $C=(1,1,0)$，$O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 设 $P=(1,1,t)$，则 $0\le t\le 1$.

平面 A_1BD 内有两个方向向量 $\overrightarrow{A_1B}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1D}=(0,1,-1)$， 故可取法向量

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{A_1B}timesarrow(A_1D)=(1,1,1)$$

又

$$\overrightarrow{OP}=P-O=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},t\right)$$

直线与平面所成角的正弦等于方向向量与平面法向量夹角的余弦，因此

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{OP}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{OP}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{1+t}{\sqrt{3\left(t^2+\frac{1}{2}\right)}}$$

令 $h(t)=\frac{(1+t)^2}{3\left(t^2+\frac{1}{2}\right)}$，$h'(t)=\frac{2(1+t)\left(\frac{1}{2}-t\right)}{3\left(t^2+\frac{1}{2}\right)^2}$. 由于 $1+t>0$，所以 $h(t)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上递减，最大值为

$$h\left(\frac{1}{2}\right)=1$$

两端点处 $\sin\alpha big|_{t=0}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$\sin\alpha big|_{t=1}=\frac{2\sqrt{2}}{3}>\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以最小值在 $t=0$ 处取得，且

$$\sin\alpha\in\left[\frac{\sqrt{6}}{3},1\right]$$

选 B.

9. 已知 $f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$，$x\in(-1,1)$. 现有下列命题：

begin{circlelist} item $f(-x)=-f(x)$； item $f\left(\frac{2x}{x^2+1}\right)=2f(x)$； item $|f(x)|\ge 2\,|x|$. end{circlelist}

其中所有正确命题的序号是（ ）

A. “①”“②”“③”　　B. “②”“③”　　C. “①”“③”　　D. “①”“②”

【答案】**A**

【解析】

先验证定义域：当 $-1<x<1$ 时，$1+x>0$，$1-x>0$，故下列变形均有意义.

对第一个命题，

$$f(-x)=\ln(1-x)-\ln(1+x)=-(\ln(1+x)-\ln(1-x))=-f(x)$$

所以第一个命题正确.

对第二个命题，令 $u=\frac{2x}{1+x^2}$. 因为

$$1-u^2=1-\frac{4x^2}{(1+x^2)^2}=\frac{(1-x^2)^2}{(1+x^2)^2}>0$$

所以 $|u|<1$，可以代入 f. 于是

$$f(u)=\ln\frac{1+u}{1-u}=\ln\frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}=2\ln\frac{1+x}{1-x}=2f(x)$$

所以第二个命题正确.

对第三个命题，先设 $0\le x<1$. 有 $f'(x)=\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1-x}=\frac{2}{1-x^2}\ge 2$，$f(0)=0$. 因此

$$f(x)-f(0)=int_0^x f'(t)dt\ge int_0^x 2dt=2x$$

当 $-1<x<0$ 时，由奇函数性质 $f(x)=-f(-x)$，且 $-x\in(0,1)$，从而

$$|f(x)|=|f(-x)|\ge 2|-x|=2|x|$$

在 $x=0$ 时等号成立，故第三个命题也正确. 三条命题均正确，选 A.

10. 已知 F 是抛物线 $y^2=x$ 的焦点，点 A，B 在该抛物线上且位于 x 轴的两侧，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2$（其中 O 为坐标原点），则 $\triangle ABO$ 与 $\triangle AFO$ 面积之和的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3

C. $\frac{17\sqrt{2}}{8}$　　D. $\sqrt{10}$

【答案】**B**

【解析】

抛物线 $y^2=x$ 可参数表示为 (t^2,t). 由于 A，B 位于 x 轴两侧，设 $A=(p^2,p)$，$B=(q^2,q)$，$p>0$，$q<0$. 由数量积条件

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=p^2q^2+pq=pq(pq+1)=2$$

令 $r=pq$，则 $r(r+1)=2$，即

$$(r-1)(r+2)=0$$

因为 $p>0$，$q<0$，所以 $r=pq<0$，只能取 $pq=-2$. 抛物线 $y^2=x$ 的焦点为

$$F=\left(\frac{1}{4},0\right)$$

三角形 ABO 的面积为

$$S_{\triangle ABO}=\frac{1}{2}|p^2q-pq^2|=\frac{1}{2}|pq(p-q)|=p-q$$

其中最后一步用了 $pq=-2$ 以及 $p-q>0$. 又

$$S_{\triangle AFO}=\frac{1}{2}|\det begin\{pmatrix\}\frac{1}{4}0\setminus p^2pend\{pmatrix\}|=\frac{p}{8}$$

由 $q=-\frac{2}{p}$，面积和为

$$S=p-q+\frac{p}{8}=\frac{9}{8}p+\frac{2}{p}$$

由基本不等式

$$S\geq 2\sqrt{\frac{9}{8}p\cdot\frac{2}{p}}=3$$

当且仅当

$$\frac{9}{8}p=\frac{2}{p}$$

即 $p=\frac{4}{3}$（此时 $q=-\frac{3}{2}$）时取等号. 故最小值为 3，选 B.

填空题

11. 复数 $\frac{2-2i}{1+i}=$_____{}.

【答案】$-2i$

【解析】

分母 $1+i$ 的共轭复数为 $1-i$. 分子、分母同乘 $1-i$，得

$$\frac{2-2i}{1+i}=\frac{(2-2i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}=\frac{-4i}{2}=-2i$$

因此填 $-2i$.

12. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期为 2 的函数，当 $x\in[-1,1)$ 时，$f(x)=begin\{cases\}-4x^2+2,-1\leq x<0,\setminus x,0\leq x<1,end\{cases\}$ 则 $f\left(\frac{3}{2}\right)=$_____{}.

【答案】1

【解析】

周期为 2 表示对任意 x，都有 $f(x+2)=f(x)$. 由于

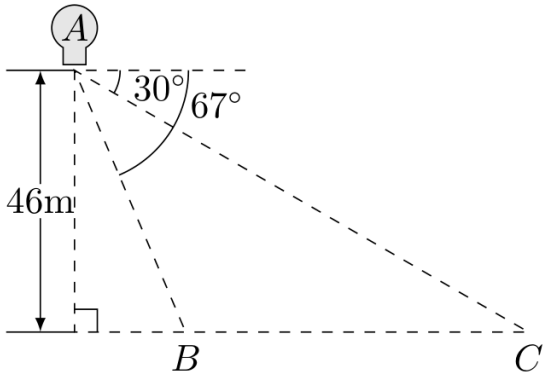
$$\frac{3}{2}-2=-\frac{1}{2}\in[-1,1)$$

所以

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-4\left(-\frac{1}{2}\right)^2+2=-1+2=1$$

因此填 1.

13. 如图，从气球 A 上测得正前方的河流的两岸 B，C 的俯角分别为 67°，30°，此时气球的高是 $46\sim m$，则河流的宽度 BC 约等于_____$\{\}m$.（用四舍五入法将结果精确到个位. 参考数据：$\sin 67^\circ\approx 0.92$，$\cos 67^\circ\approx 0.39$，$\sin 37^\circ\approx 0.60$，$\cos 37^\circ\approx 0.80$，$\sqrt{3}\approx 1.73$）



【答案】60

【解析】

设气球 A 在河岸所在水平面上的正投影为 H. 由图中 $67^\circ>30^\circ$，可知 B 比 C 更靠近 H，所以

$$BC=HC-HB$$

俯角等于相应的仰角，在直角三角形 AHB 与 AHC 中，$HB=46\cot 67^\circ$，$HC=46\cot 30^\circ=46\sqrt{3}$. 所以

$$BC=HC-HB=46\left(\sqrt{3}-\frac{\cos 67^\circ}{\sin 67^\circ}\right)\approx 46\left(1.73-\frac{0.39}{0.92}\right)\approx 60.1$$

四舍五入到个位得

$$BC\approx 60\sim m$$

14. 设 $m\in\mathbb{R}$，过定点 A 的动直线 $x+my=0$ 和过定点 B 的动直线 $mx-y-m+3=0$ 交于点 $P(x,y)$，则 $|PA|\cdot|PB|$ 的最大值是_____$\{\}$.

【答案】5

【解析】

由 $x+my=0$ 可知第一条直线恒过 $A=(0,0)$. 第二条直线在 $x=1$，$y=3$ 时恒成立：

$$m\cdot 1-3-m+3=0$$

故它恒过 $B=(1,3)$. 交点 $P(x,y)$ 满足 $x+my=0$，$mx-y-m+3=0$， 解得 $x=\frac{m(m-3)}{m^2+1}$，$y=\frac{3-m}{m^2+1}$. 因为 $m^2+1>0$，由此

$$|PA|=\sqrt{x^2+y^2}=\frac{|m-3|}{\sqrt{m^2+1}}$$

又因 P，B 在第二条直线上，直接计算得 $x-1=-\frac{3m+1}{m^2+1}$，$y-3=m(x-1)$， 从而

$$|PB|=\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}=\frac{|3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$$

于是

$$|PA||PB|=\frac{|3m^2-8m-3|}{m^2+1}$$

为证明其不超过 5，计算

$$25\left(m^2+1\right)^2-\left(3m^2-8m-3\right)^2=4(m+2)^2(2m-1)^2\geq 0$$

由于 $m^2+1>0$，上式等价于

$$|3m^2-8m-3|\leq 5\left(m^2+1\right)$$

故 $|PA||PB|\leq 5$. 当 $m=-2$ 或 $m=\frac{1}{2}$ 时等号成立，所以最大值为 5.

15. 以 A 表示值域为 $\mathbb{R}$ 的函数组成的集合，B 表示具有如下性质的函数 $\phi(x)$ 组成的集合：对于函数 $\phi(x)$，存在一个正数 M，使得函数 $\phi(x)$ 的值域包含于区间 $[-M,M]$. 例如，当 $\phi_1(x)=x^3$，$\phi_2(x)=\sin x$ 时，$\phi_1(x)\in A$，$\phi_2(x)\in B$. 现有如下命题：

begin{circlelist} item 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，则“$f(x)\in A$”的充要条件是“$\forall b\in\mathbb{R}$，$\exists a\in D$，$f(a)=b$”；item 函数 $f(x)\in B$ 的充要条件是 $f(x)$ 有最大值和最小值； item 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域相同，且 $f(x)\in A$，$g(x)\in B$，则 $f(x)+g(x)\notin B$；item 若函数 $f(x)=a\ln(x+2)+\frac{x}{x^2+1}$（$x>-2$，$a\in\mathbb{R}$）有最大值，则 $f(x)\in B$. end{circlelist}

其中的真命题有_____{}.（写出所有真命题的序号）

【答案】[1][3][4]

【解析】

第一个命题正是“函数值域为 $\mathbb{R}$”的定义：值域为 $\mathbb{R}$ 等价于任意 $b\in\mathbb{R}$ 都能在定义域 D 中找到 a，使 $f(a)=b$. 故第一个命题正确.

第二个命题不正确. 若函数有最大值和最小值，当然可以推出值域有界；但有界函数不一定取得最大值和最小值. 例如 $f(x)=x$ 在定义域 $(0,1)$ 上的值域为 $(0,1)$，它被 $[-1,1]$ 包含，却没有最大值和最小值. 所以“有界”不是“有最大值和最小值”的充要条件.

对第三个命题，设 $g(x)$ 的值域包含于 $[-M,M]$，则对所有 x，有 $-M\le g(x)\le M$. 因为 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$，对任意 $K>0$，都存在定义域中的点 x_1，x_2，使 $f(x_1)>K+M$，$f(x_2)\leftarrow K-M$. 于是 $f(x_1)+g(x_1)>K$，$f(x_2)+g(x_2)\leftarrow K$. 因此 $f+g$ 无界，不属于 B，第三个命题正确.

对第四个命题，若 $a>0$，则当 $x\to+\infty$ 时，$a\ln(x+2)\to+\infty$，且 $\frac{x}{x^2+1}\to 0$，所以 $f(x)\to+\infty$，不可能有最大值. 若 $a<0$，则当 $x\to-2^+$ 时，$\ln(x+2)\to-\infty$，从而 $a\ln(x+2)\to+\infty$，第二项有有限极限，因此同样不可能有最大值. 所以若 f 有最大值，只能有 $a=0$.

此时

$$f(x)=\frac{x}{x^2+1}$$

由

$$x^2+1\ge 2|x|$$

可得

$$\left|\frac{x}{x^2+1}\right|\le\frac{1}{2}$$

所以此时值域包含于 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，即 $f(x)\in B$. 因此第四个命题正确，真命题的序号为 1，3，4.

解答题

16. 已知函数 $f(x)=\sin\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
2. (2) 若 α 是第二象限角，$f\left(\frac{\alpha}{3}\right)=\frac{4}{5}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos 2\alpha$，求 $\cos\alpha-\sin\alpha$ 的值.

【解析】

1. （1）函数 $y=\sin t$ 在每个区间 $\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$，$k\in\mathbb{Z}$ 上单调递增. 令 $t=3x+\frac{\pi}{4}$，由于 $3>0$，只需解

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le 3x+\frac{\pi}{4}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

解得 $x\in\left[\frac{2k\pi}{3}-\frac{\pi}{4},\frac{2k\pi}{3}+\frac{p}{i}\{12\}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$. 所以 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[\frac{2k\pi}{3}-\frac{\pi}{4},\frac{2k\pi}{3}+\frac{p}{i}\{12\}\right]$，$k\in\mathbb{Z}$.

1. （2）由

$$f\left(\frac{\alpha}{3}\right)=\sin\left(3\cdot\frac{\alpha}{3}+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)$$

已知条件化为

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{4}{5}\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)\cos 2\alpha$$

令 $u=\cos\alpha-\sin\alpha$，$v=\cos\alpha+\sin\alpha$. 则 $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{u}{\sqrt{2}}$，$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{v}{\sqrt{2}}$，$\cos 2\alpha=uv$. 代入上式并约去 $\sqrt{2}$，得到

$$v=\frac{4}{5}u^2v$$

分情况讨论：若 $v=0$，则 $\cos\alpha+\sin\alpha=0$. 因 α 为第二象限角，故 $\alpha=\frac{3\pi}{4}$，从而

$$u=\cos\frac{3\pi}{4}-\sin\frac{3\pi}{4}=-\sqrt{2}$$

若 $v\neq 0$，则可约去 v，得到 $u^2=\frac{5}{4}$. 又因 α 为第二象限角，$\cos\alpha<0$，$\sin\alpha>0$，所以 $u<0$，从而

$$u=-\frac{\sqrt{5}}{2}$$

因此

$$\cos\alpha-\sin\alpha=-\sqrt{2}或-\frac{\sqrt{5}}{2}$$

17. 一款击鼓小游戏的规则如下：每盘游戏都需要击鼓三次，每次击鼓要么出现一次音乐，要么不出现音乐；每盘游戏击鼓三次后，出现一次音乐获得 10 分，出现两次音乐获得 20 分，出现三次音乐获得 100 分，没有出现音乐则扣除 200 分（即获得 -200 分）. 设每次击鼓出现音乐的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次击鼓出现音乐相互独立.

1. (1) 设每盘游戏获得的分数为 X，求 X 的分布列；
2. (2) 玩三盘游戏，至少有一盘出现音乐的概率是多少？
3. (3) 玩过这款游戏的许多人都发现，若干盘游戏后，与最初的分数相比，分数没有增加反而减少了. 请运用概率统计的相关知识分析分数减少的原因.

【解析】

1. (1) 设一盘游戏出现音乐的次数为 Y. 由于每次击鼓独立且出现音乐的概率为 $\frac{1}{2}$，所以

$$Y \sim B\left(3, \frac{1}{2}\right)$$

从而 $P(Y=k)=C_3^{k\left(\frac{1}{2}\right)^3}$，$k=0$，1，2，3. 逐项计算得 $P(Y=0)=\frac{1}{8}$，$P(Y=1)=\frac{3}{8}$，$P(Y=2)=\frac{3}{8}$，$P(Y=3)=\frac{1}{8}$. 按得分规则，$Y=0$，1，2，3 时分别有 $X=-200$，10，20，100，故 begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (2) 设 A_i 表示第 i 盘没有出现音乐. 一盘没有出现音乐即三次击鼓均未出现音乐，因此

$$P(A_i)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$$

各盘所用的击鼓次数彼此独立，所以 A_1，A_2，A_3 相互独立. 三盘都没有出现音乐的概率为

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)=\left(\frac{1}{8}\right)^3=\frac{1}{512}$$

所求事件是其对立事件，故至少有一盘出现音乐的概率为

$$1-\frac{1}{512}=\frac{511}{512}$$

1. (3) 由分布列，每盘游戏得分的数学期望为

$$E(X)=-200\cdot\frac{1}{8}+10\cdot\frac{3}{8}+20\cdot\frac{3}{8}+100\cdot\frac{1}{8}=-\frac{5}{4}<0$$

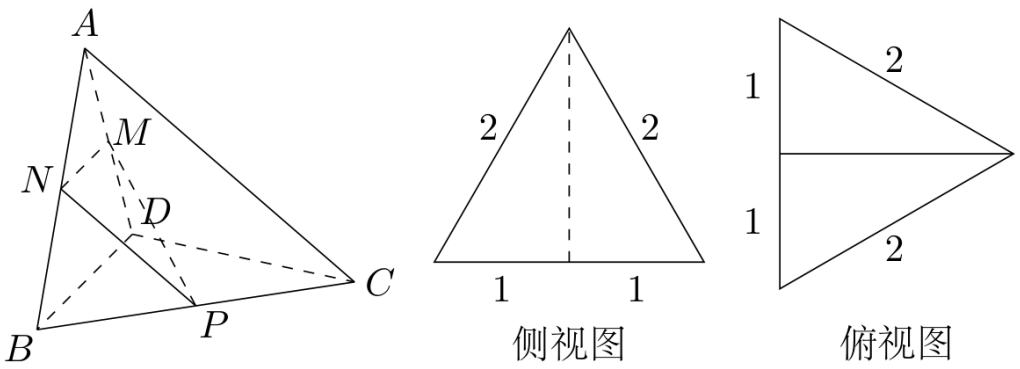
若玩 n 盘，设总得分为 $S_n=X_1+\cdots+X_n$，则

$$E(S_n)=E(X_1)+\cdots+E(X_n)=-\frac{5}{4}n$$

因此长期平均得分的期望为 $-\frac{5}{4}$，且由大数定律，实际平均得分在盘数较多时趋近于 $-\frac{5}{4}$. 虽然出现三次音乐时可得 100 分，但没有音乐的概率为 $\frac{1}{8}$，一次就扣 200 分；正得分的概率加权平均不足以抵消这项损失. 所以分数在若干盘后没有增加反而减少，是负期望导致的正常统计现象，短期内的偶然波动不改变这一长期趋势.

18. 三棱锥 $A-BCD$ 及其侧视图、俯视图如图所示. 设 M，N 分别为线段 AD，AB 的中点，P 为线段 BC 上的点，且 $MN \perp NP$.

1. (1) 证明：P 为线段 BC 的中点；
2. (2) 求二面角 $A-NP-M$ 的余弦值.



【解析】

由侧视图可知三角形 ABD 为边长 2 的等边三角形，由俯视图可知三角形 BCD 也为边长 2 的等边三角形. 取空间直角坐标系，使 $B=(-1,0,0)$，$D=(1,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，$A=\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 这样 $BD=BC=CD=AB=AD=2$，且两个投影视图中的边长关系均满足. 于是 $M=\left(\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，$N=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

1. (1) 设 P 将 BC 按参数 t 分割，即

$P=\left(-1+t,\sqrt{3}t,0\right)$，$0\le t\le 1$. 因此 $\overrightarrow{MN}=(-1,0,0)$，$\overrightarrow{NP}=\left(t-\frac{1}{2},\sqrt{3}t,-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $MN\perp NP$ 得

$$\overrightarrow{MN}cdotarrow(NP)=-\left(t-\frac{1}{2}\right)=0$$

所以 $t=\frac{1}{2}$，即 P 为 BC 的中点.

1. (2) 此时

$$P=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$$

取与相应向量同方向的倍数，有 $\overrightarrow{NP}\parallel(0,1,-1)$，$\overrightarrow{NA}\parallel\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{NM}\parallel(1,0,0)$. 二面角 $A-NP-M$ 的两个半平面分别是 ANP 与 MNP. 因此这两个平面的法向量可分别取为

$$\boldsymbol{n}_1=(0,1,-1)\times\left(1,0,\sqrt{3}\right)=\left(\sqrt{3},-1,-1\right)$$

$$\boldsymbol{n}_2=(1,0,0)\times(0,1,-1)=(0,1,1)$$

设二面角 $A-NP-M$ 的大小为 θ，则二面角的余弦取两法向量夹角余弦的绝对值：

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}}=frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$$

故二面角的余弦值为 $frac\left\{\sqrt{10}\right\}5$.

19. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，点 (a_n,b_n) 在函数 $f(x)=2^x$ 的图象上 （$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1) 若 $a_1=-2$，点 $(a_8,4b_7)$ 在函数 $f(x)$ 的图象上，求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n；
2. (2) 若 $a_1=1$，函数 $f(x)$ 的图象在点 (a_2,b_2) 处的切线在 x 轴上的截距为 $2-\frac{1}{\ln 2}$，求数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 因为点 (a_n, b_n) 在 $y = 2^x$ 的图象上，所以

$$b_n = 2^{a_n}$$

由点 $(a_8, 4b_7)$ 也在该图象上，得

$$2^{a_8} = 4 \cdot 2^{a_7} = 2^{a_7+2}$$

指数函数 2^x 在实数范围内严格递增，所以

$$a_8 = a_7 + 2$$

又 $a_8 - a_7 = d$，从而 $d = 2$. 因此

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = -2n + \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 = n^2 - 3n$$

1. (2) 函数 $y = 2^x$ 的导数为 $y' = 2^x \ln 2$，所以在 (a_2, b_2) 处的切线斜率为 $b_2 \ln 2$，切线方程为

$$y - b_2 = b_2 \ln 2(x - a_2)$$

令 $y = 0$，并用 $b_2 = 2^{a_2} \neq 0$，得切线在 x 轴上的截距

$$a_2 - \frac{1}{\ln 2} = 2 - \frac{1}{\ln 2}$$

所以 $a_2 = 2$. 由 $a_1 = 1$ 得 $d = a_2 - a_1 = 1$，故 $a_n = a_1 + (n-1)d = n$，$b_n = 2^n$. 于是

$$T_n = \frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^k}$$

为计算该和，令

$$U_n = \frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^k}$$

则

$$2U_n = \frac{\sum_{k=1}^{n(k)}}{2^{k-1}} = 1 + \frac{\sum_{k=2}^{n(k)}}{2^{k-1}}$$

两式相减得

$$U_n = 1 + \frac{\sum_{k=2}^{n(1)}}{2^{k-1}} - \frac{n}{2^n} = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{2^j} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

所以

$$T_n = 2 - \frac{n+2}{2^n} = \frac{2^{n+1} - n - 2}{2^n}$$

20. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的焦距为 4，其短轴的两个端点与长轴的一个端点构成正三角形.

1. (1) 求椭圆 C 的标准方程；
2. (2) 设 F 为椭圆 C 的左焦点，T 为直线 $x = -3$ 上任意一点，过 F 作 TF 的垂线交椭圆 C 于点 P，Q.

begin{enumerate}

1. (3) 证明：OT 平分线段 PQ（其中 O 为坐标原点）；
2. (4) 当 $\frac{|TF|}{|PQ|}$ 最小时，求点 T 的坐标.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆焦半距为 c. 由焦距为 4，得 $2c=4$，所以 $c=2$. 椭圆参数满足

$$a^2-b^2=c^2=4$$

短轴端点为 $(0,b)$，$(0,-b)$，取长轴右端点 $(a,0)$. 短轴两个端点间距离为 $2b$，而任一短轴端点到 $(a,0)$ 的距离为 $\sqrt{a^2+b^2}$. 正三角形条件给出 $\sqrt{a^2+b^2}=2b$，$a^2=3b^2$. 联立 $a^2-b^2=4$ 与 $a^2=3b^2$，得 $2b^2=4$，$b^2=2$，$a^2=6$. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) begin{enumerate}

2. (3) 由（1）知左焦点 $F=(-2,0)$. 设 $T=(-3,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$. 则 $\overrightarrow{TF}=(1,-t)$，与之垂直的一个方向向量为 $(t,1)$，故过 F 且垂直于 TF 的直线可参数表示为

$$(x,y)=(-2,0)+\lambda(t,1)=(-2+t\lambda,\lambda)$$

将其代入椭圆方程

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$$

得

$$(t^2+3)\lambda^2-4t\lambda-2=0$$

由于常数项为 -2，该方程有两个异号实根，正好对应弦端点 P，Q. 设两根为 λ_1，λ_2，由韦达定理

$$\lambda_1+\lambda_2=\frac{4t}{t^2+3}$$

弦中点对应参数 $\lambda_0=\frac{\lambda_1+\lambda_2}{2}=\frac{2t}{t^2+3}$，所以弦 PQ 的中点为

$$N=\left(-2+\frac{2t^2}{t^2+3},\frac{2t}{t^2+3}\right)=\left(-\frac{6}{t^2+3},\frac{2t}{t^2+3}\right)$$

由上式有 $y=-\frac{t}{3}x$，而 $O=(0,0)$，$T=(-3,t)$ 确定的直线 OT 也满足 $y=-\frac{t}{3}x$. 所以 $N\in OT$，即 OT 平分线段 PQ.

1. (4) 由上面的二次方程，根的差满足

$$|\lambda_1-\lambda_2|=\frac{\sqrt{(-4t)^2-4(t^2+3)(-2)}}{t^2+3}=\frac{2\sqrt{6}\sqrt{t^2+1}}{t^2+3}$$

参数方向向量 $(t,1)$ 的长度为 $\sqrt{t^2+1}$，因此 $|PQ|=\frac{2\sqrt{6}(t^2+1)}{t^2+3}$，$|TF|=\sqrt{t^2+1}$. 于是

$$\left(\frac{|TF|}{|PQ|}\right)^2=\frac{(t^2+3)^2}{24(t^2+1)}$$

令 $u=t^2\geq 0$，则需使

$$\Phi(u)=\frac{(u+3)^2}{24(u+1)}$$

最小. 求导得

$$\Phi'(u)=\frac{(u+3)(u-1)}{24(u+1)^2}$$

在 $u\geq 0$ 上，$\Phi'(u)<0$（$0\leq u<1$），$\Phi'(1)=0$，$\Phi'(u)>0$（$u>1$），所以 Φ 在 $u=1$ 处取得最小值. 因此 $t^2=1$，即 $t=+-1$. 故点 T 的坐标为

$$(-3,1)\text{ 或 }(-3,-1)$$

end{enumerate}

21. 已知函数 $f(x)=e^x-ax^2-bx-1$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，$e=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x)$ 的导函数，求函数 $g(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的最小值；
2. (2) 若 $f(1)=0$，函数 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内有零点，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $g(x)=f'(x)$，得

$g(x)=e^x-2ax-b$，$g'(x)=e^x-2a$. 因为 e^x 在 $[0,1]$ 上递增，所以按 a 的取值分类.

$$begin\{cases\}g'(x)\geq 0(0\leq x\leq 1),a\leq\frac{1}{2},\backslash\ g'(\ln(2a))=0,\ln(2a)\in(0,1),\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2},\backslash\ g'(x)\leq 0(0\leq x\leq 1),a\geq\frac{e}{2}.end\{cases\}$$

当 $a\leq\frac{1}{2}$ 时，$g'(x)\geq 0$，g 在 $[0,1]$ 上递增，最小值为

$$g(0)=1-b$$

当 $\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2}$ 时，g' 在 $x=\ln(2a)$ 处由负变正，故最小值为

$$g(\ln(2a))=2a-2a\ln(2a)-b$$

当 $a\geq\frac{e}{2}$ 时，$g'(x)\leq 0$，g 在 $[0,1]$ 上递减，最小值为

$$g(1)=e-2a-b$$

综上

$$\min_{x\in[0,1]}g(x)=begin\{cases\}1-b,a\leq\frac{1}{2},\backslash\ 2a-2a\ln(2a)-b,\frac{1}{2}<a<\frac{e}{2},\backslash\ e-2a-b,a\geq\frac{e}{2}.end\{cases\}$$

1. （2）由 $f(1)=0$，得

$e-a-b-1=0$，$b=e-a-1$. 代入 $f(x)$ 并整理：

$$f(x)=e^x-1-(e-1)x+ax(1-x)$$

若 $x\in(0,1)$ 是零点，则 $x(1-x)>0$，所以

$$a=h(x)\coloneqq\frac{1+(e-1)x-e^x}{x(1-x)}$$

利用指数函数的幂级数展开，

$$1+(e-1)x-e^x=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x-x^n}{n!}=x(1-x)\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1+x+\cdots+x^{n-2}}{n!}$$

所以

$$h(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1+x+\cdots+x^{n-2}}{n!}$$

当 $0<x_1<x_2<1$ 时，右端各项均不减，且从 $n=3$ 项起严格增加，所以 $h(x_1)<h(x_2)$，即 h 在 $(0,1)$ 上严格递增. 又 $\lim_{x\to0^+}h(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n!}=e-2$，$\lim_{x\to1^-}h(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n-1}{n!}=1$. 由于 h 连续且严格递增，其值域为

$$h((0,1))=(e-2,1)$$

因此若存在 $x\in(0,1)$ 使 $f(x)=0$，必有 $a\in(e-2,1)$. 反过来，任意 $a\in(e-2,1)$ 都由 h 的连续性和值域性质对应某个 $x\in(0,1)$，使 $a=h(x)$，进而 $f(x)=0$. 所以

$$a\in(e-2,1)$$